فصل المواد غير القابلة للذوبان

💡 **فكرة الدرس:** **الترشيح** طريقة لفصل المخاليط المكونة من مادة صلبة غير قابلة للذوبان وسائل، حيث يحتوي **المرشح** على ثقوب دقيقة تسمح بمرور الجزيئات الصغيرة وتمنع الكبيرة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرف مفهوم الترشيح
- أفصل مخلوطًا بالترشيح
- أعطي أمثلة على الترشيح في الحياة والطبيعة

📖 مفردات الدرس

الترشيح
طريقة لفصل المادة الصلبة غير القابلة للذوبان عن السائل

المرشح
أداة بها ثقوب دقيقة جدًا تفصل الجزيئات الكبيرة

الأراضي الرطبة
أراض مثل الأهوار والمستنقعات تعمل كمرشحات طبيعية للماء

ما المقصود بالترشيح؟

- **الترشيح** يستخدم لفصل المخاليط المكونة من مادة صلبة ومادة سائلة
- يعمل **المرشح** مثل الغربال، ويحتوي على ثقوب دقيقة جدًا
- تمر جزيئات السائل والمواد الذائبة عبر الثقوب
- أما المواد غير القابلة للذوبان فتكون كبيرة فتبقى خلف المرشح
- مثال: ورقة المرشح تحجز القهوة وتسمح بمرور الماء

الترشيح في الحياة والطبيعة

- تستخدم **مرشحات الرمل** طبقات من الحصى والرمال الناعمة لفصل جزيئات الماء
- في الطبيعة تمثل **الأراضي الرطبة** مثل الأهوار والمستنقعات مرشحات للماء
- عندما يمر الماء عبرها يصبح **أنظف**
- تتميز **طيور الفلامنجو** بوجود مرشحات في مناقيرها لالتقاط الطعام من الماء

استقصاء الترشيح

- ضع ١٠٠ مل من الماء في كأس، وأضف ملعقة من المادة الصلبة وحرك
- استخدم **قمع ترشيح وورقة ترشيح** لفصل المخلوط
- المادة غير القابلة للذوبان (مثل الرمل) تبقى على ورقة الترشيح
- المادة الذائبة (مثل الملح) تمر مع الماء ولا يمكن فصلها بالترشيح



الترشيح: مرشح القهوة ومرشح الرمل



فصل المخاليط بالترشيح

✏️ أمثلة محلولة

هل يمكن فصل الملح الذائب عن الماء بالترشيح؟

الحل: لا، لأن جزيئاته صغيرة جدًا وتمر عبر ثقوب المرشح

ماذا يبقى على ورقة الترشيح بعد ترشيح ماء ورمل؟

الحل: الرمل

⭐ تذكّر

- الترشيح يفصل غير الذائب فقط
- الذائب يمر مع الماء

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الترشيح يفصل كل شيء عن الماء، والصحيح أنه لا يفصل المواد الذائبة

🧩 **نشاط:** صمم طريقة لفصل مخلوط من الرمل والملح والماء: رشّح أولًا لفصل الرمل، ثم فكّر كيف تحصل على الملح من الماء

✅ أختبر نفسي

١. ما الترشيح؟

٢. ما الذي يمر عبر المرشح؟

٣. اذكر مرشحًا طبيعيًا

الإجابات: (١) فصل مادة صلبة غير قابلة للذوبان عن سائل ، (٢) السائل والمواد الذائبة ، (٣) الأراضي الرطبة